

Soal FR SM ITB 2025

Disusun oleh: YA KAUU, INTERUPSI AKU

Daftar Soal

1. Jika $f(x) = \frac{2}{x}$, maka $\frac{f(7+h)-f(7)}{h} =$
 - a. $x = 16$
 - b. $x = 14$
 - c. $x = 12$
 - d. $x = 10$
2. Sebuah populasi ikan di danau ITB meningkat 20% setiap tahun. Jika populasi saat ini adalah 1080 ekor, berapa kira-kira populasi tahun lalu?
 - a. 540
 - b. 221
 - c. 900
 - d. 1296
 - e. 216
3. Titik-titik di bawah ini yang TIDAK dilalui oleh garis $x + 4y = 16$ adalah ...
 - a. (0,4)
 - b. (8,1)
 - c. (16,0)
 - d. (4,3)
 - e. (-4,5)
4. Nilai dari $(\frac{9}{4} - \frac{9}{5}) \div \frac{9}{17}$ adalah ...
 - a. $\frac{9}{20}$
 - b. $\frac{20}{17}$
 - c. $\frac{81}{340}$
 - d. $\frac{17}{20}$
 - e. $\frac{20}{9}$
5. Jika $8 - 3(x - 5) = 5 - 2x$, maka nilai x adalah ...
 - a. 23

- b. 28
- c. 13
- d. 18
- e. 8

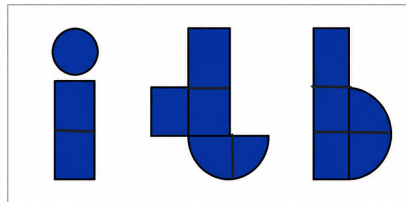
6. Di antara bilangan-bilangan di bawah ini, yang TIDAK termasuk dalam himpunan solusi pertaksamaan $2z - 8 \leq 15$ adalah ...

- a. 13
- b. 12
- c. 9
- d. 11
- e. 10

7. Jika $(x + y)^2 = 70$ dan $xy = 6$, maka $x^2 + y^2 = \dots$

- a. 82
- b. 76
- c. 64
- d. 70
- e. 58

8. Jika luas satu persegi kecil adalah 3, maka total luas daerah yang diarsir adalah ...



- a. $72 + \frac{27}{2}\pi$
- b. $12 + \frac{9}{2}\pi$
- c. $72 + \frac{45}{4}\pi$
- d. $24 + \frac{15}{4}\pi$
- e. $24 + \frac{9}{2}\pi$

9. Diketahui a adalah bilangan real. Di bawah ini, manakah pernyataan yang BENAR?

- a. Jika $a < 0$ maka $2 + a < 1 - a$
- b. Jika $a > 0$ maka $a > 1 - a$
- c. Jika $a > 0$ maka $\frac{1}{a} < \frac{1}{a+1}$
- d. Jika $a > 0$ maka $\frac{a}{a+1} < \frac{a}{a+2}$

- e. Jika $a < 0$ dan $a \neq -1$ maka $\frac{1}{a+1} < \frac{1}{a}$
10. Misalkan $f(x) = a^{x+b}$ untuk suatu konstanta a dan b . Jika $f(1) = 3$ dan $f(3) = 15$, maka $a^4 = \dots$
11. Jika $y = \frac{3x+7}{x+9}$, maka $x = \dots$
- a. 82
 - b. 76
 - c. 64
 - d. 70
 - e. 58

Kunci Jawaban

1. **A** (Kali silang: $2(2x - 5) = 3(x + 2) \Rightarrow 4x - 10 = 3x + 6 \Rightarrow x = 16$)
2. **C** (Populasi asal $P \times 1.2 = 1080 \Rightarrow P = 900$)
3. **B** (Titik $(8,1) \Rightarrow 8 + 4(1) = 12 \neq 16$)
4. **D** ($(\frac{45-36}{20}) \times \frac{17}{9} = \frac{9}{20} \times \frac{17}{9} = \frac{17}{20}$)
5. **D** ($8 - 3x + 15 = 5 - 2x \Rightarrow 23 - 3x = 5 - 2x \Rightarrow x = 18$)